

Paradigmas de Programação

Combinadores

Parte A - Combinadores

1. Seja

$$p \downarrow q = \bar{p} \wedge \bar{q}$$

a negação conjunta, onde $p \wedge q$ é a conjunção de p e q e $\bar{p}$ a negação de p . Determine a proposição equivalente a cada proposição composta abaixo usando apenas a negação conjunta.

- (a) $p \wedge q$
- (b) $p \vee q$
- (c) $\bar{p}$

2. Sejam $\oplus$ e $\odot$ dois conectivos lógicos tais que $p \oplus q$ é verdadeira apenas se p é falsa e q é verdadeira e que $p \odot q$ é falsa se p é verdadeira ou q é falsa. Determine proposições equivalentes a $p \oplus q$ e $p \odot q$ usando apenas os conectivos listados.

- (a) negação e conjunção
- (b) negação conjunta
- (c) negação e condicional

3. Considere a proposição composta “ x não é múltiplo de 3 e y é primo”.

- (a) Escreva esta proposição usando variáveis lógicas para indicar as proposições simples e os conectivos tradicionais da lógica booleana.
- (b) Escreva, em notação simbólica, a negação desta proposição.
- (c) Escreva, em notação simbólica, esta proposição, usando apenas a negação conjunta.
- (d) Escreva, em notação simbólica, esta proposição, usando apenas o conectivo fundamental de Schönfinkel.

Parte B - Base SK

4. Escreva os combinadores utilizando apenas os cinco combinadores fundamentais de Schönfinkel: S, K, I, C, B .

- (a) *Blackbird*: $B_1abcd = a(bcd)$
- (b) *Dove*: $Dabcd = ab(cd)$
- (c) *Goldfinch*: $Gabcd = ad(bc)$
- (d) *Owl*: $Oab = b(ab)$

5. Aplique, enquanto for possível, a redução beta nas expressões abaixo.

- (a) $S(K(S(K((S(KS))K))))abcde$
- (b) $S(K((S((SK)K))((SK)K)))ab$
- (c) $S(K((S(K(S((SK)K))))K))abc$

6. Considere uma floresta e que as letras maiúsculas do alfabeto $A, B, \dots, Z$ representem pássaros que vivem na floresta. Quando o pássaro A ouve o nome do pássaro B , ele responde AB . Dizemos que A ama B se $AB = B$. Considere que, para quaisquer dois pássaros A e B , existe na floresta um pássaro C tal que $Cx = A(Bx)$, para qualquer pássaro x . Assuma também que o tordo-imitador M vive na floresta: para qualquer pássaro x , $Mx = xx$. Neste cenário, prove que existe um pássaro egocêntrico E tal que $EE = E$, ou seja, E ama a si mesmo.